중학교 과학 탐구 교육과정 연계 자료

RAG 기반 Knowledge Education Agent 실습용 curriculum.pdf

이 문서는 6주차 RAG 실습을 위한 교육용 샘플 Knowledge입니다. 특정 국가 교육과정의 공식 문구를 그대로 옮긴 문서가 아니라, 중학교 과학 수업에서 탐구 질문을 설계하고 지도하는 데 활용할 수 있도록 교육과정 연계 관점을 재구성한 예시 자료입니다. 실제 학교 적용 시에는 최신 공식 교육과정 원문과 학교별 교육계획을 함께 확인해야 합니다.

AI융합교육프로젝트 - Week 6 RAG Sample Knowledge

1. 중학교 과학 탐구의 교육적 방향

중학교 과학 탐구는 학생이 과학적 현상에 질문을 만들고, 증거를 수집하며, 자료를 해석하고, 근거를 바탕으로 설명하는 경험을 제공하는 데 목적이 있다. 탐구 활동에서 중요한 것은 정답을 빠르게 얻는 것이 아니라 질문과 증거 사이의 관계를 이해하는 것이다.

탐구 학습에서 강조할 역량

영역	학생 활동의 예	Agent가 지원할 수 있는 부분
질문 형성	현상에서 궁금한 점을 발견하고 탐구 가능한 질문으로 좁힌다.	좋은 질문 구체화 기준 제시, 추가 질문
탐구 설계	관찰 · 측정 · 비교 방법을 계획한다.	변인과 측정 대상 점검
자료 수집	관찰값과 측정값을 일관된 방식으로 기록한다.	기록 항목과 표 구조 제안
자료 해석	경향, 차이, 관계를 찾아 설명한다.	해석 질문과 비교 관점 제공
근거 기반 설명	자료를 근거로 주장을 만들고 한계를 설명한다.	주장 - 근거 연결 점검
의사소통	탐구 과정과 결과를 다른 사람에게 설명한다.	발표 구조와 성찰 질문 제공

교육적 원칙: AI Agent는 학생의 탐구 수행을 대신하기보다 질문, 계획, 해석, 성찰을 촉진하는 지원자 역할을 한다.

2. 탐구 과정과 Agent 지원 지점

탐구 과정은 반드시 한 방향으로만 진행되지 않으며, 새로운 증거에 따라 질문이나 방법을 수정할 수 있다.

관심 현상 → 질문 → 예상/가설 → 탐구 계획 → 관찰 · 측정 → 자료 정리 → 해석 → 설명 → 성찰

탐구 단계	학생이 해야 할 일	Agent의 적절한 지원	Agent가 대신하면 안 되는 것
질문	자신의 궁금함을 표현	범위를 좁히는 질문	최종 질문 자동 결정
계획	측정 · 비교 방법 선택	실행 가능성 체크	학생 판단 없이 절차 확정
수집	직접 관찰 · 측정 · 기록	기록 형식 제안	관찰값 임의 생성
해석	자료에서 경향 찾기	비교 관점과 질문 제공	근거 없는 결론 생성
설명	주장과 근거 연결	논리 점검	보고서 전체 대필
성찰	한계와 개선점 탐색	성찰 질문 제공	학생 대신 평가 결론 확정

3. 탐구 질문과 과학 개념의 연결

좋은 탐구 질문은 단순한 관심 주제를 과학적으로 관찰하거나 분석할 수 있는 현상과 연결한다. Agent는 학생의 관심을 특정 단원 이름에 억지로 맞추기보다, 어떤 과학 개념이 질문을 이해하는 데 도움이 되는지 설명해야 한다.

관심 주제	연결 가능한 과학적 관점	탐구 방향 예
물과 환경	물질의 성질, 혼합물, 생태 환경, 자료 비교	서로 다른 물 시료의 관찰 특성 비교
식물	생물의 구조와 기능, 환경 요인	빛 · 물 · 온도 조건과 성장 관찰
날씨	기온, 습도, 기압, 대기 현상	시간대 또는 장소별 기상 자료 비교
운동	힘, 속력, 운동 상태	조건 변화에 따른 이동 시간 또는 속력 비교
소리	진동, 파동, 매질	조건에 따른 소리의 특성 비교
에너지	에너지 전환과 효율	조건별 온도 변화나 에너지 사용 자료 비교

Agent는 '이 주제는 어느 단원인가?'만 답하는 데 그치지 않고, '이 개념을 이용하면 무엇을 관찰하거나 비교할 수 있는가?'까지 연결하는 것이 바람직하다.

4. 학생 수준에 맞는 탐구 범위

중학생의 탐구는 전문 연구와 같은 정밀성을 요구하기보다, 학생이 이해할 수 있는 개념과 사용 가능한 도구 안에서 질문 - 증거 - 설명의 관계를 경험하도록 설계해야 한다.

점검 기준	적절한 경우	조정이 필요한 경우
개념 수준	수업에서 배웠거나 설명 가능한 개념	전문 장비와 고급 이론 없이는 이해하기 어려움
시간	수업 또는 프로젝트 기간 안에 반복 가능	관찰에 수개월 이상 필요
측정	간단한 도구나 공개 데이터로 확인 가능	정밀 분석 장비가 있어야만 판별 가능
범위	한두 가지 핵심 조건을 비교	너무 많은 변인을 동시에 다룸
결론	수집한 자료 범위에서 설명	작은 관찰로 일반 법칙을 단정

학생 수준에 맞지 않는 질문은 버리기보다 범위, 측정 대상, 자료 출처를 조정하여 탐구 가능한 형태로 바꾸도록 지원한다.

5. 자료 기반 탐구와 공개 데이터 활용

직접 실험하기 어려운 주제는 신뢰할 수 있는 공개 자료를 이용한 데이터 탐구로 전환할 수 있다. 예를 들어 기상, 환경, 에너지, 인구와 같은 주제는 공개된 관측 자료를 비교 · 해석하는 방식으로 탐구할 수 있다.

자료 탐구에서 확인할 사항

항목	확인 질문
출처	자료를 제공한 기관이나 작성자가 명확한가?
시점	자료가 언제 수집 · 갱신되었는가?
단위	비교하는 값의 단위와 측정 기준이 같은가?
범위	지역 · 기간 · 대상이 서로 비교 가능한가?
누락	결측값이나 빠진 자료가 있는가?
해석	상관관계를 곧바로 인과관계로 단정하고 있지 않은가?

RAG Agent는 자료의 출처와 범위를 확인하도록 학생에게 질문하고, 제공된 자료에서 확인되지 않는 사실을 임의로 채우지 않아야 한다.

6. 과학적 설명과 주장 - 근거 연결

탐구 결과를 설명할 때 학생은 자신이 수집하거나 제공받은 자료를 근거로 주장을 구성해야 한다. 관찰 결과와 과학 개념을 연결하되, 자료가 지원하는 범위를 넘어서는 결론을 피해야 한다.

요소	의미	예
주장	질문에 대한 잠정적 답	빛 노출 시간이 달랐을 때 성장량에 차이가 나타났다.
근거	주장을 뒷받침하는 관찰 · 측정 자료	각 조건에서 기록한 길이 변화 값
설명	근거와 과학 개념을 연결하는 해석	빛이 식물의 생장 과정과 관련된다는 개념을 이용해 차이를 해석
한계	자료로 확정하기 어려운 부분	표본 수, 측정 오차, 다른 환경 요인의 영향

Agent 피드백 예: '그 결론을 뒷받침하는 측정값은 무엇인가요?', '현재 자료만으로 원인이라고 단정할 수 있을까요?'

7. 안전 · 윤리 · 교사 검토

과학 탐구에서 안전은 탐구의 흥미나 기술적 완성도보다 우선한다. Agent가 위험 여부를 확실히 판단할 수 없는 경우에는 학생에게 실행을 권하기보다 교사의 검토를 요청해야 한다.

영역	주의 예	Agent 행동
화학 · 열	미확인 화학물질, 강한 산 · 염기, 화염, 고온	교사 승인 없이 절차 제안 금지
전기	고전압, 노출된 전원, 부적절한 배선	안전한 저전압 범위를 벗어나면 교사 검토
생물	미지의 미생물 배양, 인체 시료	학교 안전 지침과 교사 감독 우선
사람 대상	개인정보, 민감한 설문, 신체 실험	동의 · 개인정보 · 윤리 문제 확인
환경	야외 위험 지역, 생태계 훼손	안전한 관찰과 비파괴적 방법 우선

Human - in - the - loop: 위험성, 윤리성, 실제 수행 허용 여부의 최종 판단은 교사와 학교의 안전 기준에 둔다.

8. RAG Agent 테스트용 교육과정 연계 질문

다음 질문은 curriculum.pdf가 검색 Knowledge로 제대로 활용되는지 확인하기 위한 예시이다.

질문	검색되어야 할 내용
중학교 과학 탐구에서 AI가 학생 대신 하면 안 되는 것은?	최종 질문 결정, 관찰값 생성, 근거 없는 결론, 보고서 대필
식물 성장 주제를 어떤 과학 개념과 연결할 수 있나요?	생물의 구조와 기능, 환경 요인, 조건별 성장 관찰
직접 실험하기 어려운 날씨 주제는 어떻게 탐구할 수 있나요?	공개 데이터 활용, 출처 · 시점 · 단위 · 범위 점검
학생의 질문이 너무 어려우면 어떻게 해야 하나요?	범위 · 측정 대상 · 자료 출처를 조정하여 학생 수준에 맞게 재설계
탐구 결론을 평가할 때 무엇을 봐야 하나요?	주장 - 근거 - 설명 연결과 한계 인식
위험 여부를 Agent가 확신할 수 없으면?	교사의 검토를 요청하고 실행을 권하지 않음

RAG 실습에서는 이전에 만든 '과학탐구 질문 설계 가이드'와 이 curriculum.pdf를 함께 Vector Store에 넣고, 질문에 따라 어느 문서의 어떤 내용이 필요한지 검색되는지 비교해보는 것이 좋다.

9. Knowledge 사용 시 주의사항

이 샘플 문서는 RAG 검색과 Grounding을 연습하기 위한 자료이다. 공식 교육과정 원문이 아니므로 실제 성취기준 번호, 법적 · 행정적 기준, 학교별 평가 규정 등을 답하는 근거로 사용해서는 안 된다.

Agent 응답 원칙

1. 이 문서가 지원하는 내용과 지원하지 않는 내용을 구분한다.
2. 공식 교육과정의 정확한 문구나 성취기준 번호를 묻는 경우 공식 원문 확인이 필요하다고 알린다.
3. 학생의 학년, 수업 상황, 사용 가능한 도구가 불분명하면 추가 질문을 한다.
4. 검색된 자료보다 모델의 일반 지식을 우선하여 확정적으로 답하지 않는다.
5. 최종 교육적 판단과 안전 판단에는 교사의 역할을 유지한다.

> 실습 목적: Retrieval → Grounding → 교육적 응답의 관계를 확인하는 것